1 Introducción y desigualdades

Semana 1 · Resumen de la semana

Ideas clave, lección por lección

1 Los números reales y la recta numérica

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, y los irracionales completan $\mathbb{R}$.
- Cada real es un punto de la recta; a la izquierda significa menor.
- $|a - b|$ es la distancia entre a y b.

2 Ecuaciones, grado y raíces

- Pasa todo a un lado: $P(x) = 0$.
- El grado es la mayor potencia después de simplificar.
- Grado n significa como máximo n raíces reales; compruébalas sustituyendo.

3 Ecuaciones lineales y cuadráticas

- Lineal: una raíz, $x = -b/a$.
- Cuadrática: factoriza, despeja x^2 o usa la fórmula.
- $\Delta = b^2 - 4ac$ decide 2, 1 o 0 raíces reales; en problemas de texto descarta las raíces sin sentido.

4 Ecuaciones de grado mayor y especiales

- Candidatos a raíz racional: ± (divisores del término independiente) / (divisores del coeficiente principal).
- Resto 0 en la división sintética significa que encontraste una raíz.
- Después de elevar al cuadrado o quitar denominadores, comprueba cada respuesta.

5 Desigualdades y notación de intervalos

- [ ] incluye el extremo, ( ) lo excluye; ∞ siempre lleva ( ).
- Punto relleno = incluido, punto hueco = excluido.
- "o" es una unión ∪; "y" es una intersección ∩.

6 Propiedades y desigualdades lineales

- Sumar, restar o multiplicar por un positivo: el signo se mantiene.
- Multiplicar o dividir por un negativo: invierte el signo.
- Comprueba un valor de tu respuesta en la desigualdad original.

7 Desigualdades polinómicas y racionales

- Cero en un lado, factoriza, encuentra los puntos críticos, prueba un valor por intervalo.
- ≤ o ≥ incluyen los ceros del numerador; < o > los excluyen.
- Los ceros de un denominador siempre se excluyen.

8 Valor absoluto y sistemas de desigualdades

- $|x - a| < r \rightarrow a - r < x < a + r$ (un intervalo).
- $|x - a| > r \rightarrow x < a - r$ o $x > a + r$ (una unión).
- Un sistema conserva la intersección de las soluciones.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de prueba	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+

> 0



Cuidado con esto

Error	Solución
Olvidar invertir el signo al dividir entre un número negativo.	Encierra en un círculo cada divisor negativo antes de dividir.
Incluir un cero del denominador en la respuesta.	Marca esos puntos con un punto hueco desde el principio.
Pensar que $-5 > -2$ porque $5 > 2$.	Imagina la recta: -5 está más a la izquierda, así que $-5 < -2$.
Escribir $x^2 = 49 \rightarrow x = 7$ y olvidar -7.	Sacar raíz cuadrada da $\pm$: $x = 7$ o $x = -7$.
Dividir ambos lados entre x y perder la raíz $x = 0$.	Mejor saca x factor común: $x(x - 3) = 0$ conserva ambas raíces.
Conservar una raíz que apareció solo al elevar al cuadrado.	Sustituye cada candidato en la ecuación original.
Escribir $[3, \infty]$.	∞ nunca se incluye: $[3, \infty)$.
Invertir el signo al restar un número negativo.	Solo multiplicar o dividir por un negativo lo invierte.